

Системне Програмування

З використанням мови програмування **Rust.**
Fundamentals. String. Char. Encodings

Length...

```
let s1 : &str = "hello";  
println!("{}", s1.len());
```

```
let s1 : &str = "Привіт";  
println!("{}", s1.len());
```


Length...

```
let s1 : &str = "hello";  
println!("{}", s1.len()); // 5  
  
let s1 : &str = "Привіт";  
println!("{}", s1.len()); // 12
```

Slicing

```
let hello : &str = "hello";  
dbg!(&hello[0..2]); // "he"  
dbg!(&hello[0..4]); // "hell"
```

```
let hello : &str = "Привіт";  
dbg!(&hello[0..4]); // Пр
```

```
let hello : &str = "Привіт";  
dbg!(&hello[0..3]); // panic
```


The dark side. Char

```
let c1: char = 'z';  
let c2: char = 'я';  
let c3: char = '你';  
let c4: char = '😊';
```

```
println!("{}", size_of_val(&c1));  
println!("{}", size_of_val(&c2));  
println!("{}", size_of_val(&c3));  
println!("{}", size_of_val(&c4));
```

```
let s5: String = "Hello".to_string();  
for c: u8 in s5.bytes() {  
    print!("{}", c);  
}  
// 72 101 108 108 111
```


The dark side. Char

```
let c1: char = 'z';  
let c2: char = 'я';  
let c3: char = '你';  
let c4: char = '😊';
```

```
let s5: String = "Hello".to_string();  
for c: u8 in s5.bytes() {  
    print!("{}", c);  
}  
// 72 101 108 108 111
```

```
println!("{}", size_of_val(&c1)); // 4  
println!("{}", size_of_val(&c2)); // 4  
println!("{}", size_of_val(&c3)); // 4  
println!("{}", size_of_val(&c4)); // 4
```

UTF-8

- Char може бути 1 байт
- Char може бути 2 байти
- Char може бути 3 байти
- Char може бути 4 байти

але... в Rust `size_of(char) == 4 байти`

Ітерація по символам

```
let s5 : String = "Привіт".to_string();  
for c : char in s5.chars() {  
    print!("{}", c);  
}  
// П р и в і т
```

Ітерація по байтам

```
let s5 : String = "Привіт".to_string();  
for c : u8 in s5.bytes() {  
    print!("{}", c);  
}  
// 208 159 209 128 208 184 208 178 209 150 209 130
```



```
let hello : String = String::from(s: "Hello");
println!("{}", hello);

hello.chars().for_each(|c : char| print!("{}", c));
println!();

hello.bytes().for_each(|b : u8| print!("{}", b));
println!();

hello.bytes().for_each(|b : u8| print!("{:#02x}", b));
println!();
// Hello
// H, e, l, l, o,
// 72, 101, 108, 108, 111,
// 0x48, 0x65, 0x6c, 0x6c, 0x6f,
```

```
let hello: String = String::from(s: "Привіт");  
let chars: Chars = hello.chars();  
let bytes: Bytes = hello.bytes();  
  
dbg!(&hello); // "Hello"  
dbg!(&chars); // Chars(['П', 'р', 'и', 'в', 'і', 'т'])  
dbg!(&bytes); // Bytes([208,159, 209,128, 208,184, 208,178, 209,150, 209,130])  
  
dbg!(hello.len()); // 12
```



```
let hello : String = String::from(s: "pa");
```

```
let hello : String = String::from(s: "pa");  
let chars: Chars = hello.chars();  
let bytes: Bytes = hello.bytes();  
dbg!(&hello); // "pa"  
dbg!(chars.count()); // 2  
dbg!(bytes.count()); // 3  
dbg!(hello.len()); // 3
```



```
let hello : &str = "नमस्ते";
```

```
let hello: &str = "नमस्ते";  
// ['न', 'म', 'स', '्', 'त', 'े']  
// ["न", "म", "स्", "ते"]
```

```
let chars: Chars = hello.chars();  
let bytes: Bytes = hello.bytes();
```

```
dbg!(hello); // "नमस\u{94d}त\u{947}"  
dbg!(&chars); // ['न', 'म', 'स', '\u{94d}', 'त', '\u{947}']  
// ['न', 'म', 'स', '्', 'त', 'े']
```

```
dbg!(&bytes); // [224, 164, 168, 224, 164, 174, 224, 164, 184,  
// -----
```

```
224, 165, 141, 224, 164, 164, 224, 165, 135]  
-----
```



```
let hello:&str = "😄😜😐😑";  
println!("{}", hello); // 😄😜😐😑  
  
hello.chars().for_each(|c:char| print!("{}", c));  
println!(); // 😄, 😜, 😐, 😑,  
  
hello.bytes().for_each(|b:u8| print!("{}", b));  
println!();  
// 240, 159, 152, 128, 240, 159, 164, 170,  
// -----  
// 240, 159, 152, 144, 240, 159, 153, 132,  
// -----  
println!("{}", hello.len()) // 16
```

```
let s:char = 'a';  
println!("{:?}", bytes(s)); // [97]  
let s:char = 'щ';  
println!("{:?}", bytes(s)); // [208, 169]  
let s:char = '你';  
println!("{:?}", bytes(s)); // [228, 189, 160]  
let s:char = '💡';  
println!("{:?}", bytes(s)); // [240, 159, 146, 161]
```


**Код з лекцій,
презентації Keypnote,
PDF-файли
знаходяться на GitHub:**

<https://github.com/djnzx/rust-course>